

爱团本地生活服务综合平台测试报告

1. 报告概述

1.1 报告目的

本报告用于说明“爱团本地生活服务综合平台”的测试范围、测试方法、自动化测试资产、UC01-UC13 测试用例、测试执行结果与遗留风险。报告重点覆盖单元测试、集成 / API 测试、端到端测试三个层次，说明系统是否满足本阶段课程项目的功能正确性、接口稳定性、跨端业务闭环和自动化测试覆盖要求。

1.2 项目背景

爱团是一个面向城市居民的本地生活服务综合平台，对标美团、饿了么、大众点评等真实系统，覆盖外卖订餐、到店团购、休闲娱乐、生活服务、评价、客服、投诉、会员优惠、商家经营管理和平台治理等功能。

项目采用三端一后端架构：

端 / 服务	技术栈	主要职责
用户端	Flutter APP / Flutter Web	用户注册登录、首页发现、搜索、下单、支付模拟、订单、会员、优惠券、评价、客服、投诉。
商家端	Vue 3 + TypeScript	商家登录、门店资料、商品服务目录、订单履约、券码核销、预约确认、评价回复、客服处理。
后台端	Vue 3 + TypeScript	管理员登录、商户治理、商品治理、订单治理、优惠券模板、评价审核、投诉工单、平台客服、审计。
后端服务	Spring Boot + MySQL / H2 + Flyway	认证鉴权、业务 API、交易状态机、会员优惠、客服投诉、文件上传、消息、数据库迁移。
自动化与部署	GitHub Actions、Docker Compose、Kubernetes 文件、Playwright、Vitest、Flutter test、JUnit	自动化测试、构建、部署、健康检查和报告产物。

2.1 测试范围

范围	覆盖内容
用户端功能	注册登录、首页、搜索筛选、商家详情、个人资料、地址、收藏、下单、支付模拟、订单详情、退款、会员、优惠券、消息、评价、客服、投诉。
商家端功能	商家登录、订单中心、外卖履约、券码查询与核销、预约确认、评价回复、客服处理、门店资料、履约规则、商品 / 服务目录维护。

范围	覆盖内容
后台端功能	管理员登录、评价审核与治理、投诉受理处理关闭、平台客服、优惠券模板维护。
后端服务	认证、JWT、安全边界、发现、交易、优惠券、会员成长值、消息、评价、客服、投诉、文件上传、数据库迁移。
自动化测试	JUnit、Spring Boot Test、MockMvc、Flutter test、Vitest、Playwright E2E、静态回归脚本。
持续集成	CI 中运行后端、Web、Flutter、E2E 等自动化测试，失败时流水线停止。

2.2 测试目标

1. 验证 UC01-UC13 业务用例均有可执行自动化测试覆盖。
2. 验证用户端、商家端、后台端和后端之间的核心闭环正确。
3. 验证关键业务状态机正确，包括订单支付、履约、券码、预约、退款、评价治理、投诉、客服和会员成长值。
4. 验证接口响应、权限边界、数据库迁移、前端接口封装和数据模型解析稳定。
5. 验证自动化测试可作为 CI 门禁，测试失败时阻断后续构建或部署。

3. 测试环境与方法

3.1 测试环境

项目	环境说明
本地系统	Windows 11 / PowerShell。
后端	Spring Boot，测试环境使用 <code>test</code> / <code>e2e</code> profile。
数据库	后端测试使用 H2 内存库并开启 MySQL mode；E2E / CI 可使用 MySQL 8 service container。
用户端	Flutter test；端到端测试中使用 Flutter Web 页面和真实 API。
商家端 / 后台端	Vue 3 + TypeScript，Vitest 单测，Playwright 驱动真实页面。
浏览器自动化	Playwright 1.62 + Chromium / Edge。
CI	GitHub Actions。
测试数据	Flyway migration + seed 数据；端到端测试中使用固定演示账号和动态唯一业务数据。

3.2 测试工具

工具	用途
JUnit 5	后端单元测试和服务层测试。
Spring Boot Test	启动 Spring 容器，验证后端模块集成。
MockMvc	后端 API、认证、权限和统一响应测试。
H2 MySQL mode	本地和 CI 中验证 Flyway 空库迁移与 MySQL 兼容性。
Flutter test	用户端 Dart 逻辑、模型、Repository 和 Widget 测试。
Vitest	商家端、后台端 API 封装测试。
Playwright	UC01-UC13 端到端业务流程测试。
GitHub Actions	自动化测试与 CI 门禁。

3.3 测试方法

层级	目标	主要覆盖
单元测试	验证函数、模型、工具类、Repository 和业务服务的局部行为。	输入校验、JSON 解析、业务枚举、金额计算、会员优惠券模型、消息模型、客服模型、服务层状态规则。
集成 / API 测试	验证 Controller、Security、Service、Repository、数据库迁移之间的协作。	认证登录、权限边界、交易、优惠券、消息、投诉、文件上传、统一响应。
端到端测试	从用户、商家、管理员视角验证完整业务闭环。	UC01-UC13，覆盖跨端页面操作、真实 API、状态机和数据回查。
静态回归测试	低成本发现关键入口、文案或文件结构被误删的问题。	评价、客服、投诉、AI、上传、审计等入口。

3.4 模型与测试层级映射

设计 / 需求材料	对应测试层级	当前落实方式
需求规格说明书、用例描述、系统顺序图	系统测试 / E2E	Playwright 按 UC01-UC13 覆盖基本流程和扩展流程，验证用户、商家、后台端完整闭环。
概要设计说明书、组件协作关系	集成 / API 测试	MockMvc 验证 Controller、Security、Service、Repository 和数据库迁移协作，重点覆盖交易、券码、预约、投诉、发现、目录维护等 API。

设计 / 需求材料	对应测试层级	当前落实方式
详细设计、对象级顺序图、系统操作	单元 / Service 测试	JUnit 直接测试 Service 中的系统操作和业务规则，例如下单金额计算、起送价校验、退款状态变化、券码重复核销、投诉状态流转、会员成长值增长。

该映射与老师“写代码是一层层剥开，测试是一层层收起来”的口径一致：前端 GUI / API 负责收起用例级流程，后端 Service 单测负责对照对象级顺序图中的系统操作和状态规则。

3.5 通过标准

类型	通过标准
单元测试	断言全部通过，核心业务规则和异常分支符合预期。
集成 / API 测试	HTTP 状态码、业务 code、响应结构、权限边界、数据库状态正确。
端到端测试	UC01-UC13 每条业务流执行成功，页面断言和接口回查均符合预期。
CI 测试	任一自动化测试失败时 workflow 失败并停止后续流程。
数据库迁移	Flyway 可从空库执行，seed 数据可重复加载，不依赖手工清库。

4. 自动化测试资产

4.1 测试资产总览

测试类型	路径	数量	当前结果
后端单元 / 集成 / API 测试	<code>services/backend/src/test/java</code>	22 个测试类；分类脚本中后端 Service 单元 57 个用例、集成/API 38 个用例	已通过。
Flutter 用户端测试	<code>apps/user_app/test</code>	17 个测试文件，63 个测试声明	已通过。
商家端 Web 测试	<code>apps/merchant_web/src/api.test.ts</code> 、登录页测试	2 个测试文件，12 个 Vitest 用例	已通过。
后台端 Web 测试	<code>apps/admin_web/src/api.test.ts</code> 、登录页测试	2 个测试文件，12 个 Vitest 用例	已通过。
Playwright 端到端测试	<code>tests/e2e/specs</code>	13 个 spec 文件，15 条 Playwright 测试，覆盖 UC01-UC13	已通过。

说明：UC08 和 UC11 在同一个业务用例下包含两个端到端测试分支，因此 13 个业务用例对应 15 条 Playwright 测试。

4.2 后端测试覆盖

测试文件	测试类型	覆盖内容
AuthApiIntegrationTest.java	API 集成测试	用户、商家、管理员登录，错误密码，Token check。
SecurityBoundaryApiTest.java	权限边界测试	USER、MERCHANT、ADMIN 访问边界，未登录拒绝，越权拒绝。
CouponApiIntegrationTest.java	API 集成测试	我的券、可领券、订单可用券、未登录领取拒绝。
TradeApiIntegrationTest.java	API 集成测试	用户订单、订单详情、支付参数、商家 / 后台入口边界。
MessageApiIntegrationTest.java	API 集成测试	站内消息查询、分页、已读。
ComplaintApiIntegrationTest.java	API 集成测试	投诉列表、详情、补充和角色边界。
DiscoveryApiIntegrationTest.java	API 集成测试	发现页首页、模块、搜索响应壳，对照 UC02。
TradeLifecycleApiIntegrationTest.java	API 集成测试	外卖订单预览、创建、支付、退款最小成功链路，对照 UC04 / UC08。
VoucherBookingApiIntegrationTest.java	API 集成测试	券码查询、核销、重复核销、预约列表和确认，对照 UC06 / UC07。
MerchantCatalogApiIntegrationTest.java	API 集成测试	商家目录、商品上下架、配送规则和权限边界，对照 UC13。
CommonFileControllerTest.java	API 集成测试	文件上传、读取、非法业务类型拦截。
LskyProImageStorageClientContractTest.java	契约测试	第三方图床客户端请求契约。
MysqlMigrationSmokeTest.java	数据库迁移 smoke	MySQL 8 迁移兼容性显式验证，默认分类脚本不自动执行。
DiscoveryServiceTest.java	服务层测试	首页发现、搜索、筛选、推荐、商家详情。
TradeGrowthServiceTest.java	服务层测试	支付不加成长值、订单完成加成长值、退款扣回和幂等。
TradeServiceBusinessRuleTest.java	服务层测试	下单金额计算、起送价校验、退款状态变化、券码重复核销。
InteractionServiceTest.java	服务层测试	评价发布、回复、举报、审核、点赞、防重复。

测试文件	测试类型	覆盖内容
ComplaintServiceTest.java	服务层测试	投诉提交、受理、处理、关闭、非法跃迁和处理记录。
SupportServiceTest.java	服务层测试	客服会话、自动回复、商家回复、平台介入、人工接管。
AIAgentServiceTest.java	服务层测试	AI 助手回复、业务上下文、降级策略。
FileStorageServiceTest.java	服务层测试	本地文件保存、URL 生成和读取。
StationMessagePublisherTest.java	服务层测试	订单消息、系统消息、关联订单和未读状态。

后端测试重点保证核心业务规则、接口契约、权限控制和数据库迁移可靠，是端到端测试稳定运行的基础。本次按老师“详细设计 / 对象级顺序图 -> 单元测试”的口径，额外补强了交易 Service 与投诉 Service 的系统操作级断言。

4.3 Flutter 用户端测试覆盖

测试文件	覆盖内容
core/utils/validator_test.dart	手机号、邮箱、账号格式校验。
core/network/json_codec_test.dart	JSON 弱类型解析、fallback、异常输入兼容。
shared/enums/business_type_test.dart	业务类型、订单类型、订单状态映射。
member_coupon_models_test.dart	会员等级、成长值、优惠券、订单可用券模型解析。
features/coupon/coupon_repository_test.dart	优惠券查询、领取、订单可用券接口路径和参数。
features/complaint/complaint_repository_test.dart	投诉概要、详情、提交、补充接口路径和证据 URL 解析。
features/review/review_repository_test.dart	评价概要、我的评价、店铺评价、提交、点赞和举报接口。
features/member/member_repository_test.dart	会员中心接口、等级、成长值、进度和权益解析。
features/assistant/assistant_repository_test.dart	AI 助手回复、会话、卡片、快捷操作、步骤和技能列表解析。
features/message/message_repository_models_test.dart	站内消息模型、分页、未读、已读接口。
features/support/support_repository_models_test.dart	客服会话、消息模型、发送、转人工接口。

测试文件	覆盖内容
<code>features/order/takeaway_fulfillment_text_test.dart</code>	外卖履约状态文案和未知状态回退。
<code>features/merchant/takeaway_amount_utils_test.dart</code>	起送金额、浮点误差边界、金额展示。
<code>widget_test.dart</code>	APP 启动页基础渲染。
<code>web_unsupported_page_test.dart</code>	Web 入口、移动窄屏、桌面 Web 不支持页和 APK 下载入口。
<code>app_bottom_action_bar_test.dart</code>	底部操作栏布局回归。
<code>app_build_info_test.dart</code>	APP 版本信息与 <code>pubspec</code> 保持一致。

4.4 Web 前端测试覆盖

端	测试文件	覆盖内容
商家端	<code>apps/merchant_web/src/api.test.ts</code> 、 <code>apps/merchant_web/src/pages/LoginPage.test.ts</code>	商家登录、Token、Authorization、FormData、错误响应、券码编码、订单履约、退款、预约确认、目录维护、配送规则和资源地址拼接。
后台端	<code>apps/admin_web/src/api.test.ts</code> 、 <code>apps/admin_web/src/pages/LoginPage.test.ts</code>	管理员登录、Token、Authorization、评价治理、投诉处理、平台客服、会员等级、优惠券模板、商家/门店/目录维护和资源地址拼接。

Web 测试当前主要覆盖 API 封装层，页面级完整交互由 Playwright E2E 覆盖。

5. UC01-UC13 端到端测试用例

5.1 端到端测试总体说明

端到端测试工程位于：

1 | tests/e2e

技术栈为 Playwright + TypeScript。测试通过真实 HTTP API 和真实前端页面完成业务闭环验证：

- 用户端：Flutter Web 页面 + 后端 API；
- 商家端：Vue Web 页面 + 后端 API；
- 后台端：Vue Web 页面 + 后端 API；
- 后端：Spring Boot `e2e` profile；
- 数据库：本地 H2 或 CI MySQL 8 测试库。

端到端测试使用 seed 中的演示账号，密码均为 `123456`：

角色	账号	用途
用户	demo_user	下单、支付、退款、评价、投诉、客服、领券、会员成长值验证。
外卖商家	demo_merchant	外卖接单、履约、评价回复、商家客服、商品目录维护。
团购商家	demo_groupbuy_merchant	非外卖订单、券码核销、团购退款。
管理员	demo_admin	投诉工单、评价治理、平台客服、优惠券模板。

测试会创建带时间戳或随机后缀的数据，避免多次运行互相覆盖；本地 H2 和 CI MySQL 测试库均按独立测试环境准备。

5.2 用例清单

用例编号	业务场景	自动化文件	结果
UC01	用户注册、登录并进入受保护业务	tests/e2e/specs/uc01-auth-flow.spec.ts	通过
UC02	用户搜索筛选商家 / 商品并查看详情	tests/e2e/specs/uc02-discovery-flow.spec.ts	通过
UC03	用户维护个人资料、地址和收藏	tests/e2e/specs/uc03-account-assets-flow.spec.ts	通过
UC04	用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付	tests/e2e/specs/uc04-takeaway-order-flow.spec.ts	通过
UC05	商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收状态消息	tests/e2e/specs/uc05-delivery-fulfillment-flow.spec.ts	通过
UC06	用户购买非外卖服务并获得券码凭证	tests/e2e/specs/uc06-service-voucher-flow.spec.ts	通过
UC07	用户预约到店 / 团购服务并由商家确认	tests/e2e/specs/uc07-booking-redeem-flow.spec.ts	通过
UC08	用户申请取消与退款，商家或平台处理退款	tests/e2e/specs/uc08-refund-flow.spec.ts	通过
UC09	用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价	tests/e2e/specs/uc09-review-governance-flow.spec.ts	通过
UC10	用户提交投诉，平台受理、处理并关闭	tests/e2e/specs/uc10-complaint-flow.spec.ts	通过

用例编号	业务场景	自动化文件	结果
UC11	用户联系客服, AI、商家或平台客服进行回复	tests/e2e/specs/uc11-support-ai-flow.spec.ts	通过
UC12	用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券	tests/e2e/specs/uc12-member-coupon-flow.spec.ts	通过
UC13	商家维护门店资料、履约规则和商品 / 服务目录, 并管理上下架状态	tests/e2e/specs/uc13-merchant-catalog-flow.spec.ts	通过

5.3 用例详细说明

UC01 用户注册、登录并进入受保护业务

项目	内容
测试目标	验证新用户注册、登录和受保护业务访问能力。
前置条件	后端 e2e profile 启动; 用户端 Web 可访问; 验证码在测试环境可用于注册。
测试步骤	1. 创建唯一手机号 / 邮箱用户; 2. 未登录访问订单接口; 3. 打开用户端 Web; 4. 使用新账号登录; 5. 进入订单页和我的页; 6. API 回查用户资料。
预期结果	未登录访问订单接口返回 401; 登录后首页可见“外卖”; 订单页可见“我的订单”; 我的页可见昵称和退出按钮; API 回查昵称一致。
测试结果	通过。

UC02 用户搜索筛选商家 / 商品并查看详情

项目	内容
测试目标	验证首页发现、搜索、业务类型筛选、商家详情和商品展示。
前置条件	seed 中存在测试商家和对应商品。
测试步骤	1. API 查询首页模块和推荐; 2. 通过关键词搜索商家; 3. 使用外卖业务类型筛选; 4. 查询商家详情; 5. 游客进入用户端 Web 搜索并打开商家详情。
预期结果	首页模块和推荐非空; 搜索结果包含目标商家; 筛选结果均为外卖; 商家详情包含商品分组; 页面可见目标商品。
测试结果	通过。

UC03 用户维护个人资料、地址和收藏

项目	内容
测试目标	验证用户资料、地址和收藏的增查改删闭环。
前置条件	可注册新用户；seed 中存在可收藏商家。
测试步骤	1. 创建用户并更新昵称；2. 新增收货地址；3. 收藏商家；4. API 查询资料、地址和收藏；5. 用户端 Web 登录后查看我的页、地址页、收藏页；6. 清理测试地址和收藏。
预期结果	用户昵称保存正确；地址列表包含新增地址；收藏列表包含目标商家；页面展示昵称、地址和收藏商家；测试数据可清理。
测试结果	通过。

UC04 用户完成外卖点单、优惠结算和模拟支付

项目	内容
测试目标	验证外卖结算、下单、模拟支付和订单详情。
前置条件	demo_user 可登录；外卖商家、商品和地址接口可用。
测试步骤	1. 用户登录；2. 创建收货地址；3. 调用结算预览；4. 创建外卖订单；5. 模拟支付；6. 查询订单详情。
预期结果	结算预览应付金额大于 0；订单创建后支付状态为 unpaid；模拟支付后为 paid；履约状态进入商家待处理或已接单；订单详情订单号一致并包含下单商品。
测试结果	通过。

UC05 商家处理外卖订单并推进配送履约，用户接收状态消息

项目	内容
测试目标	验证外卖订单从支付到商家履约完成，并向用户产生状态消息。
前置条件	demo_user 和外卖商家账号可登录；商家端订单中心可访问。
测试步骤	1. 用户创建并支付外卖订单；2. 商家登录订单中心；3. 依次执行接单、开始备餐、出餐、推进配送、完成订单；4. 用户侧查询订单详情、配送时间线和站内消息。

项目	内容
预期结果	订单最终 fulfillmentStatus=completed, displayStatus=used; 配送时间线包含 accepted、delivering、delivered、completed; 用户站内消息包含关联订单消息。
测试结果	通过。

UC06 用户购买非外卖服务并获得券码凭证

项目	内容
测试目标	验证团购 / 非外卖服务订单支付后出券, 并由商家核销。
前置条件	demo_user 和 demo_groupbuy_merchant 可登录; 团购商品存在。
测试步骤	1. 用户创建团购订单; 2. 模拟支付生成券码; 3. 商家端进入券码核销页; 4. 输入券码查询; 5. 确认核销; 6. 查询订单详情。
预期结果	支付后生成 voucherCode; 商家端可查询到订单号; 核销成功提示出现; 订单券码状态为 used, 订单展示状态为 used。
测试结果	通过。

UC07 用户预约到店 / 团购服务并由商家确认

项目	内容
测试目标	验证到店服务支付后填写预约信息, 并由商家确认。
前置条件	demo_user 和预约类商家账号可登录; 预约服务商品存在。
测试步骤	1. 用户创建预约服务订单; 2. 模拟支付; 3. 填写预约人、手机号、日期、时段、人数; 4. 商家端进入预约确认; 5. 确认预约; 6. 查询订单详情。
预期结果	预约初始状态为 pending; 商家端能看到该订单; 确认后页面显示“已确认”; 订单详情中 booking.storeConfirmStatus=confirmed。
测试结果	通过。

UC08 用户申请取消与退款，商家或平台处理退款

项目	内容
测试目标	验证用户退款和商家人工退款两条路径，并验证关联资源释放。
前置条件	用户、团购商家可登录；优惠券、商品、券码、预约接口可用。
测试步骤	1. 记录商品库存；2. 用户使用优惠券创建服务订单并支付；3. 创建预约；4. 用户申请退款；5. 查询订单、预约、优惠券和库存；6. 另建服务订单，由商家端订单中心执行人工退款。
预期结果	用户退款后订单展示、支付、履约、退款状态均为退款成功；券码为 refunded；预约为 cancelled；优惠券恢复 unused 且不再绑定订单；库存恢复；商家人工退款后订单显示已退款并记录退款原因。
测试结果	通过。

UC09 用户完成订单后发布评价，商家回复，平台审核或治理评价

项目	内容
测试目标	验证评价从发布、商家回复到后台屏蔽 / 恢复的治理闭环。
前置条件	用户、外卖商家、管理员可登录；可创建并完成外卖订单。
测试步骤	1. 用户下单并支付；2. 商家完成履约；3. 用户发布评价；4. 商家端回复评价；5. 后台端屏蔽评价；6. 用户侧查询公开评价列表；7. 后台恢复评价。
预期结果	完成订单状态为 used/completed；评价初始为 published；商家回复后 replied=true；屏蔽后评价详情为 hidden 且公开列表不可见；恢复后公开列表重新包含该评价。
测试结果	通过。

UC10 用户提交投诉，平台受理、处理并关闭

项目	内容
测试目标	验证投诉工单从提交到关闭的完整状态流转和处理记录追溯。
前置条件	用户和管理员可登录；可创建关联订单。
测试步骤	1. 用户创建订单并提交投诉；2. 管理员进入投诉工单；3. 填写备注并受理；4. 填写处理备注并处理完成；5. 填写关闭备注并关闭；6. 用户侧查询投诉详情和处理记录。

项目	内容
预期结果	投诉初始状态为 pending；后台每步出现成功提示；最终状态为 closed；处理动作顺序为 submit、accept、resolve、close，且备注完整。
测试结果	通过。

UC11 用户联系客服，AI、商家或平台客服进行回复

项目	内容
测试目标	验证平台 AI 降级、转人工、商家客服和平台介入。
前置条件	用户、商家、管理员可登录；AI 外部服务可关闭或不可用，以验证稳定降级。
测试步骤	1. 用户创建平台客服会话并发送问题；2. 验证 AI 自动回复；3. 用户转平台人工；4. 管理员平台客服回复；5. 用户创建商家客服会话；6. 商家回复；7. 商家申请平台介入；8. 管理员继续回复；9. 用户侧查询会话详情。
预期结果	平台会话初始 assistantMode=ai，消息包含 auto_reply；转人工后为 human；商家客服消息可达；平台介入后会话范围为 platform，介入状态 active，用户、商家、平台三方消息均存在。
测试结果	通过。

UC12 用户查看会员成长值、领取并在下单时使用优惠券

项目	内容
测试目标	验证会员信息、领券、下单抵扣、券状态变更和成长值增长。
前置条件	用户、管理员、团购商家可登录；后台可创建优惠券模板。
测试步骤	1. 管理员创建满减券模板；2. 用户查询会员信息；3. 用户领取优惠券；4. 查询可用券和订单可用券；5. 用户下单并使用优惠券；6. 模拟支付；7. 商家核销券码；8. 查询会员成长值。
预期结果	券模板启用；用户券状态为 unused；订单可用券可用且抵扣金额正确；支付后优惠券变为 used；核销后订单完成；成长值按应付金额增加。
测试结果	通过。

UC13 商家维护门店资料、履约规则 and 商品 / 服务目录，并管理上下架状态

项目	内容
测试目标	验证商家经营维护能力，包括门店资料、履约规则、商品分类、商品新增编辑和上下架。
前置条件	外卖商家可登录；商家端门店资料、履约设置、商品管理页面可访问。
测试步骤	1. 商家编辑门店简介、营业时间和公告；2. 开启自动接单；3. 保存起送价、配送费、预计分钟、配送范围；4. 新增分类；5. 新增商品；6. 编辑商品副标题、价格、库存；7. 下架商品；8. 上架商品；9. API 查询门店资料、履约规则 and 商品状态。
预期结果	门店资料保存成功；自动接单为 auto；配送规则数值正确；商品新增成功；编辑后副标题、价格、库存正确；下架后状态为 off_sale，上架后恢复 on_sale。
测试结果	通过。

5.4 UC 覆盖关系

需求域	对应用例	覆盖说明
账号认证与受保护入口	UC01	注册、登录、未登录拒绝、我的页 and 订单页。
首页发现、搜索 and 详情	UC02	首页模块、推荐、关键词搜索、业务类型筛选、商家详情。
用户资料 and 账号资产	UC03、UC12	资料、地址、收藏、会员成长值、优惠券领取 and 使用。
外卖下单 with 履约	UC04、UC05	结算、下单、支付、商家接单、配送时间线、站内消息。
非外卖券码 and 到店预约	UC06、UC07	服务订单、券码生成、券码核销、预约确认。
售后退款	UC08	用户退款、商家退款、券码 / 预约 / 优惠券 / 库存释放。
评价治理	UC09	用户评价、商家回复、后台屏蔽、恢复、公开列表同步。
投诉工单	UC10	提交、受理、处理、关闭、处理记录追溯。
客服 with AI	UC11	AI 降级、转人工、商家客服、平台介入、三方消息。
商家经营维护	UC13	门店资料、履约规则、分类商品、新增编辑、上下架。

6. 测试执行结果

6.1 结果汇总

测试类别	测试数量	通过数	失败数	结论
后端 Service 单元测	分类脚本显式收敛 9 个服务层 / 工具类测试类，57 个	57	0	通

测试类别	测试数量	通过数	失败数	结论
试	JUnit 用例			过
后端集成 / API 测试	MockMvc / Controller / Contract 分类, 38 个 JUnit 用例	38	0	通过
Flutter 用户端测试	17 个测试文件, 63 个测试声明	63	0	通过
商家端 Web Vitest	2 个测试文件, 12 个用例	12	0	通过
后台端 Web Vitest	2 个测试文件, 12 个用例	12	0	通过
Playwright 端到端测试	13 个业务用例, 15 条测试	15	0	通过

综合结果：本轮测试覆盖单元、集成 / API、端到端三个层次，UC01-UC13 均已完成自动化验证。新增后端 Service 单测和分类单元脚本已本地执行通过，失败数为 0。

6.2 质量结论

1. 用户端、商家端、后台端和后端服务之间的核心业务闭环已通过测试验证。
2. UC01-UC13 覆盖了账号、发现、交易、履约、券码、预约、退款、评价、投诉、客服、会员优惠和商家经营维护等主要需求。
3. 后端 API 和服务层测试覆盖了认证、权限、交易、优惠券、消息、投诉、客服、AI、文件上传等高风险模块。
4. Flutter 测试覆盖了用户端模型、工具函数、Repository 和 Widget 基础渲染。
5. Web Vitest 覆盖了商家端和后台端 API 封装层；页面级业务交互由 Playwright E2E 覆盖。
6. CI/CD 可使用这些测试作为门禁，测试失败会阻断后续构建或部署。